

UCUENCA

INGENIERÍA

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA

PERÍODO 202664-PA01 · MAR 2026 – AGO 2026

Manual de Prácticas

TIA PORTAL

Ing. Henry Maldonado, Ing. Galo Guzmán

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

Cuenca – Ecuador 2026

Índice

1	Práctica: Control ON-OFF con histéresis del Sistema Multitanque	2
1.1	Introducción	2
1.2	Objetivos de aprendizaje	3
1.3	Materiales requeridos	3
1.4	Marco teórico	4
	1.4.1 Modelo dinámico del sistema multitanque	4
	1.4.2 Control ON-OFF con histéresis	4
1.5	Procedimiento	6
1.6	Reto	7
1.7	Preguntas de análisis	7
1.8	Entregables	7
1.9	Rúbrica de Evaluación	8

Capítulo 1

Práctica: Control ON-OFF con histéresis del Sistema Multitanque

Modalidad:	Presencial	Valoración:	10
Grupos:	Máx. 2	Entrega:	Según calendario

1.1 Introducción

En esta práctica se trabajará sobre el modelo de un sistema multitanque: el simulador *Tankatwin (Trial)*. El simulador expone sus variables de proceso a través de un **servidor OPC UA** local (protocolo estándar industrial para comunicación en tiempo real), lo que permite que un programa externo en Python lea los sensores y escriba en los actuadores exactamente como lo haría con el sistema físico real.

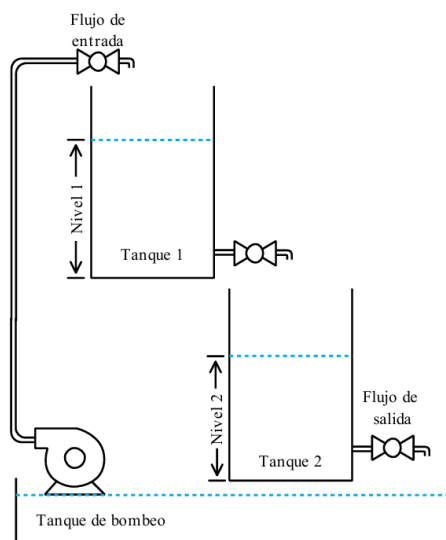


Figura 1.1: Esquema del sistema multitanque.

El sistema consta de **dos tanques** conectados en cascada y tres actuadores: una *bomba* que introduce agua al Tanque 1, una *válvula solenoide* (SV) que transfiere agua del Tanque 1 al Tanque 2, y una *válvula de bola* (BV) que descarga el Tanque 2. El controlador a implementar es un **control ON-OFF con histéresis**, también denominado control de dos posiciones o *bang-bang*, que activa o desactiva cada actuador al cruzar ciertos umbrales de nivel, con una banda muerta que evita la conmutación excesiva.

1.2 Objetivos de aprendizaje

Objetivos de Aprendizaje

Objetivo general

Implementar un controlador ON-OFF con histéresis en Python para regular el nivel de líquido en un sistema multitanque de dos etapas, usando comunicación OPC UA.

Objetivos específicos

- OE1.** Implementar la lógica de control ON-OFF con histéresis para los tres actuadores del sistema (bomba, válvula solenoide y válvula de bola), completando la **Sección 2** del bucle de control en `main_estudiante.py`.
- OE2.** Desarrollar una interfaz gráfica con PyQt5 que muestre en tiempo real las gráficas de nivel de ambos tanques y el estado de los actuadores.

1.3 Materiales requeridos

Materiales y Equipos

- Computadora con sistema operativo Windows y Python 3.10 o superior.
- Simulador *Tankatwin (Trial)* — ejecutable `Tankatwin(Trial).exe` con la licencia de prueba **probando**.
- Librería OPC UA para Python: `pip install opcua`
- Librería de interfaz gráfica: `pip install PyQt5`
- Librería de gráficas: `pip install matplotlib`
- Archivo base proporcionado: `base_practica.py`

1.4 Marco teórico

1.4.1 Modelo dinámico del sistema multitanque

La dinámica de cada tanque se describe mediante el balance de masa. Asumiendo sección transversal constante A y flujo de salida proporcional a la raíz cuadrada del nivel (Ley de Torricelli), las ecuaciones de estado del sistema son:

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = q_b u_b - K_{v1} \sqrt{h_1} u_{sv} \quad (1.1)$$

$$A_2 \frac{dh_2}{dt} = K_{v1} \sqrt{h_1} u_{sv} - K_{v2} \sqrt{h_2} u_{bv} \quad (1.2)$$

donde:

- h_1, h_2 : niveles de los tanques 1 y 2 respectivamente [cm].
- A_1, A_2 : áreas de la sección transversal de cada tanque [cm²].
- q_b : caudal nominal de la bomba cuando $u_b = 1$ [cm³/s].
- K_{v1}, K_{v2} : coeficientes de caudal de las válvulas [cm^{5/2}/s].
- $u_b, u_{sv}, u_{bv} \in \{0, 1\}$: señales de control de los actuadores.

El sistema es **no lineal** debido al término $\sqrt{h_i}$ y su dinámica es de **primer orden** en cada tanque. El Tanque 2 está acoplado con el Tanque 1 a través del caudal de la válvula solenoide, formando una estructura en **cascada**.

1.4.2 Control ON-OFF con histéresis

El control ON-OFF (también llamado control de dos posiciones o *bang-bang*) es la estrategia más simple de control retroalimentado. El actuador solo puede estar completamente activado o completamente desactivado. Para evitar conmutaciones excesivas que desgasten los actuadores, se introduce una **banda de histéresis** (o banda muerta) de ancho $\Delta h = h_{max} - h_{min}$:

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } h(t) < h_{min} \\ 0 & \text{si } h(t) > h_{max} \\ u(t^-) & \text{si } h_{min} \leq h(t) \leq h_{max} \end{cases} \quad (1.3)$$

donde $u(t^-)$ es el estado anterior del actuador. La figura 1.2 ilustra el comportamiento del controlador: la salida solo cambia al cruzar uno de los dos umbrales, lo que reduce drásticamente la frecuencia de conmutación respecto al control ON-OFF sin histéresis.

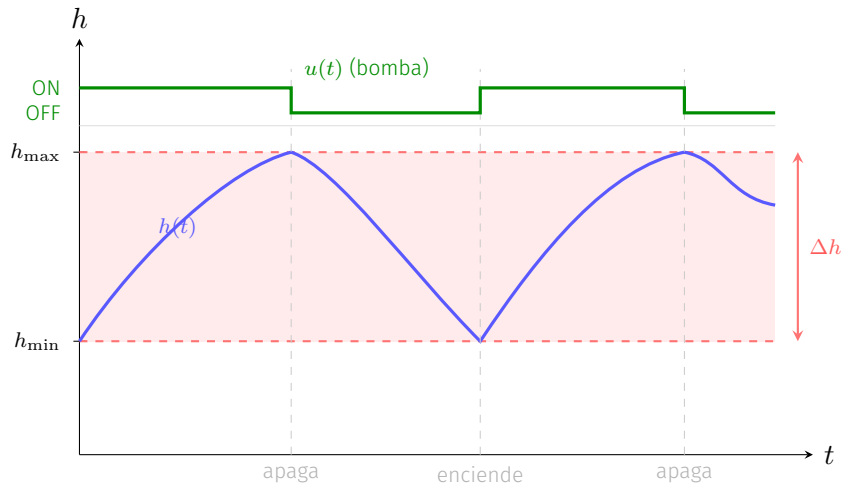


Figura 1.2: Control ON-OFF con histéresis: la bomba se apaga al superar $h_{\max}$ y se enciende al caer bajo $h_{\min}$. Dentro de la banda sombreada el estado del actuador no cambia (histéresis).

La **ventaja** principal de la histéresis es la reducción del número de conmutaciones; su **desventaja** es que el nivel oscila permanentemente dentro de la banda muerta en lugar de converger a un punto de operación fijo. El ancho Δh es un parámetro de diseño: una banda más amplia reduce el desgaste de los actuadores pero aumenta la variación del nivel.

1.5 Procedimiento

i Nota

- Verificar la instalación de Python y las librerías requeridas. Asegurarse de que el simulador *Tankatwin (Trial)* esté funcionando correctamente, ejecutando el archivo **Tankatwin(Trial).exe** y seleccionando el *Modo Standalone* con la licencia **probando**.

1. Inicia el simulador **Tankatwin Trial** y selecciona el *Modo Standalone*.
2. Ejecutar el programa base **main_estudiante.py** para establecer la conexión OPC UA con el simulador. Este programa ya incluye la estructura básica para leer los niveles de los tanques y controlar los actuadores.
 - El programa imprimirá en consola el nivel actual de ambos tanques al momento de la conexión, y luego encenderá cada actuador durante 3 segundos para verificar la comunicación. Observa cómo responde el simulador a estas acciones iniciales.
3. Experimentar con el programa base para familiarizarse con la lectura de sensores y la escritura en los actuadores. Modificar las funciones de encendido y apagado para cada actuador y observar cómo responde el simulador en tiempo real.
4. Localizar la **Sección 2** del archivo **main_estudiante.py**. En ella encontrarás un bucle **while True** que ya realiza la lectura periódica de niveles y muestra el estado de los actuadores. Identifica las variables disponibles:
 - **h1, h2** — niveles actuales de los tanques [cm].
 - **estado_bomba, estado_svalve, estado_bvalve** — estado actual de cada actuador (0 = apagado/cerrado, 1 = encendido/abierto).
 - Funciones **encender(nodos, actuador)** y **apagar(nodos, actuador)** para escribir en el servidor.
5. Interrumpe el programa con **Ctrl+C** y confirma que el mensaje “*Todos los actuadores apagados*” aparece en consola antes de cerrar la conexión.

1.6 Reto

1. **Controlador ON-OFF para ambos tanques.** En la Sección 2 de `main_estudiante.py`, implementa un controlador de dos posiciones con histéresis para cada tanque:
 - **Tanque 1:** usa la bomba (`CtrlBomba`) para mantener H_1 entre $H_{1,\min}$ y $H_{1,\max}$.
 - **Tanque 2:** usa la válvula solenoide (`CtrlSValve`) para mantener H_2 entre $H_{2,\min}$ y $H_{2,\max}$. Considera el nivel de H_1 antes de abrir la solenoide.
 - **Descarga:** usa la válvula de bola (`CtrlBValve`) para evitar que H_2 supere un nivel máximo de seguridad.

Registra la evolución de H_1 y H_2 en el tiempo y verifica que ambos niveles se mantienen dentro de sus bandas de operación.

2. **Interfaz gráfica con PyQt5.** Crear un archivo `interfaz.py` con una ventana que muestre en tiempo real: los niveles H_1 y H_2 (indicador numérico y barra), estado del cada actuador y botón de emergencia para apagar todo y detener el control.

1.7 Preguntas de análisis

- P1.** El control ON-OFF sin histéresis ($\Delta h = 0$) provoca un fenómeno conocido como *chattering* (conmutación rápida). Explique, apoyándose en sus resultados del reto, cómo la histéresis mitiga este problema y cuál es el compromiso (*trade-off*) que introduce en términos de la regulación del nivel.

1.8 Entregables

Entregables

1. **Demostración en vivo** (ante el docente): Oscilaciones dentro de la banda definida, interfaz gráfica y respuesta a la parada de emergencia.
2. **Código fuente** de la implementación: archivo `main_estudiante.py` con la función `controlador_onoff()` completa y el archivo `interfaz.py` con la interfaz PyQt5 funcional.
3. **Informe técnico en formato IEEE** que incluya:
 - Descripción del modelo del sistema, y justificación de los parámetros de control elegidos (umbral, ancho de banda).

1.9 Rúbrica de Evaluación

Cuadro 1.1: Rúbrica de evaluación — Práctica: Control ON-OFF Sistema Multitanque (10 puntos)

Criterio	Peso	Nivel alto (9–10)	Nivel medio (6–8) / bajo (0–5)
Controlador ON-OFF	55 %	Histéresis correcta en los tres actuadores. Condición de seguridad sobre H_1 presente y funcional. Ambos niveles oscilan establemente dentro de sus bandas. Sistema demostrado en vivo.	Histéresis incompleta o sin estado previo. Condición de seguridad ausente o incorrecta. Los actuadores no conmutan o lo hacen de forma errática.
Interfaz gráfica PyQt5	20 %	Niveles H_1 y H_2 graficados en tiempo real con umbrales visibles. Indicadores de actuadores correctos. Botón de emergencia funcional.	Interfaz bloqueante. Umbrales no visibles. Botón de emergencia ausente o sin efecto.
Informe y análisis	25 %	Formato IEEE correcto. Parámetros de histéresis justificados. Pregunta de análisis respondida con sustento teórico vinculado a los resultados experimentales.	Informe fuera de formato. Parámetros sin justificación. Respuesta sin rigor teórico o sin referencia a los resultados obtenidos.